



EUROGRAPHICS
AACHEN 2026

Visual
Computing 2026

LeafFit:

3D ガウシアン・スプラッティング からの植物のアセット生成

羅 暢 (Chang Luo) 梅谷 信行

東京大学



研究背景: ゲームにおける植生

- 生き生きとした環境を作り込むために、
植生はゲームプレイの 没入感 にとって重要である.



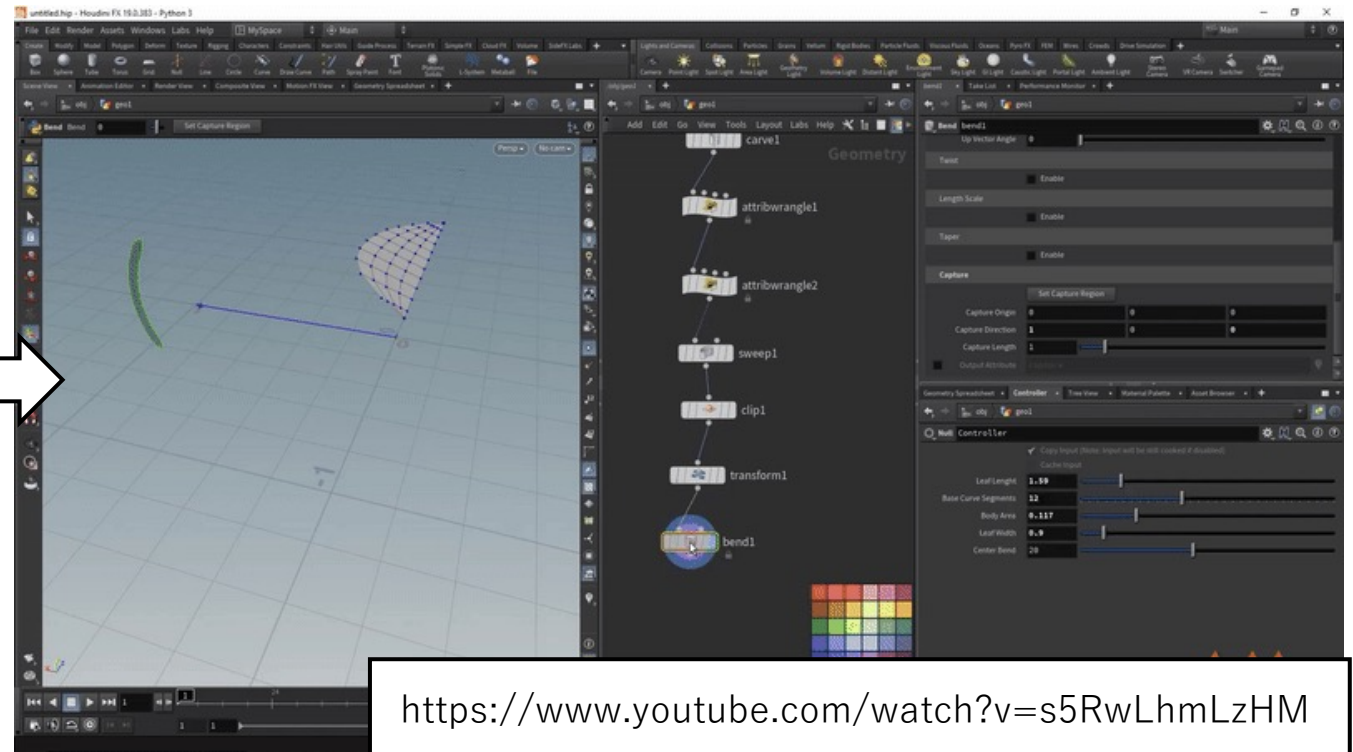
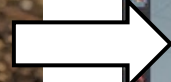
植物のないゲームシーン



植物のあるゲームシーン

研究背景: 手間のかかる作業

- 植物アセットの制作は 煩雑 になりうる.
- アーティスト／デザイナーの 専門技能 を要する.



<https://www.youtube.com/watch?v=s5RwLhmLzHM>

モチベーション

- 撮影データからアセットを素早く作成する手法を提案する.

3DGSで撮影した植物をメッシュへ変換



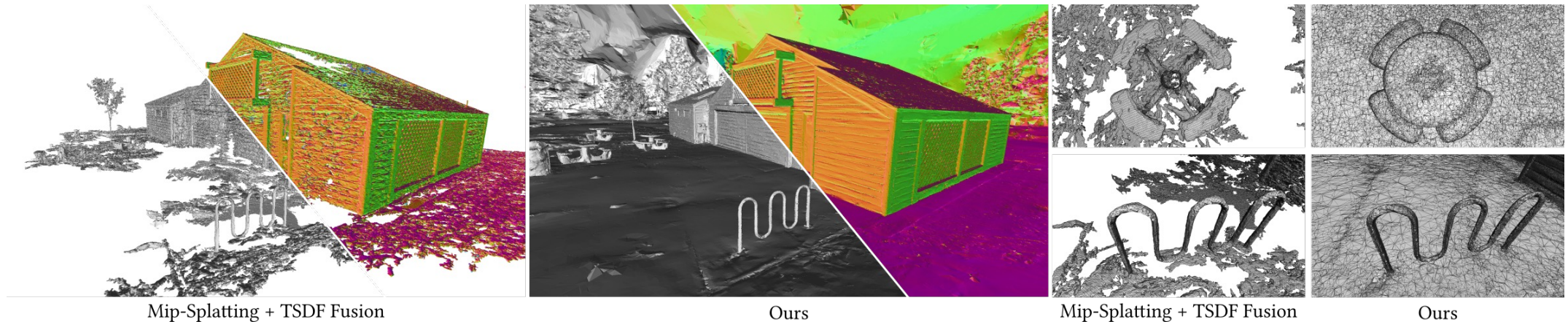
入力：3DGS



出力：メッシュ

関連研究：3DGSからメッシュへの変換

- Gaussian Opacity Fields [Yu+24] は 陰的 な再構成手法である.
- ガウシアンを用いて 陰的な不透明度場 (Implicit Opacity Fields) を学習し、表面を表現する.

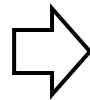


関連研究：3DGSからメッシュへの変換

- 陰的手法の出力はデータサイズが大きい.



ガウシアン キャプチャ

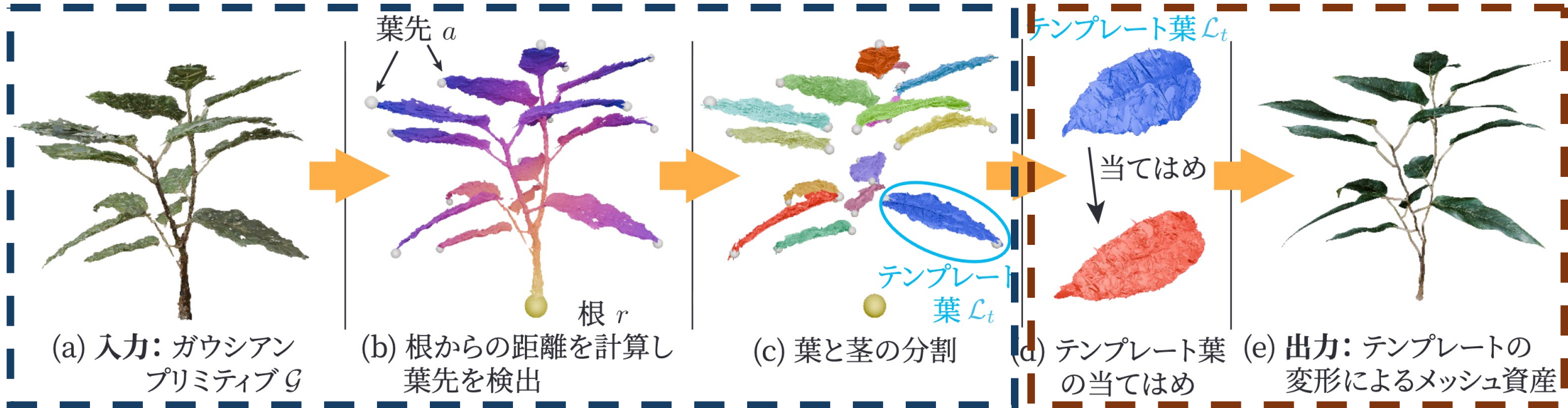


メッシュ

#頂点数	1,856,309
#面数	3,737,746

≈ 76 MB

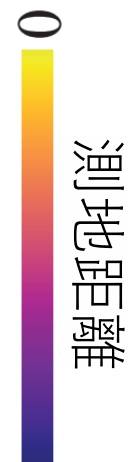
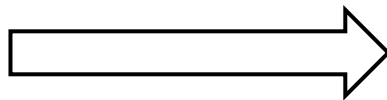
提案手法



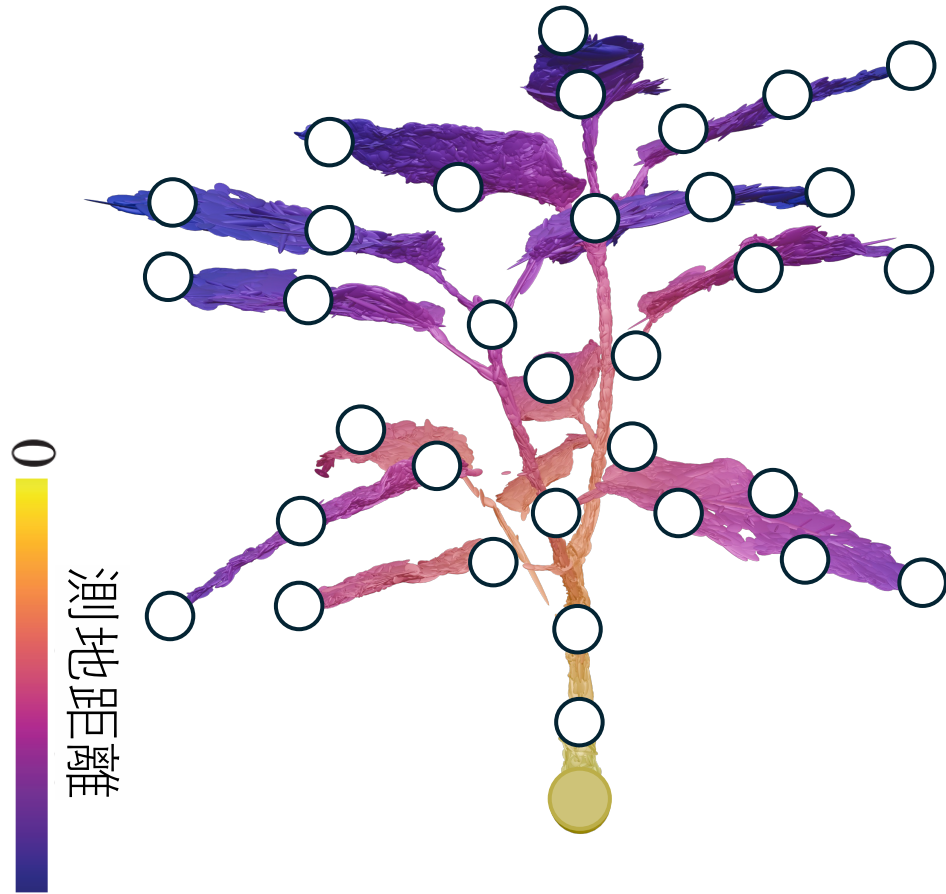
葉と茎の分割
Leaf-Stem Segmentation

テンプレート葉により変形
Template Leaf Deformation

提案手法：熱拡散法^[Crane+17]により測地距離の推定

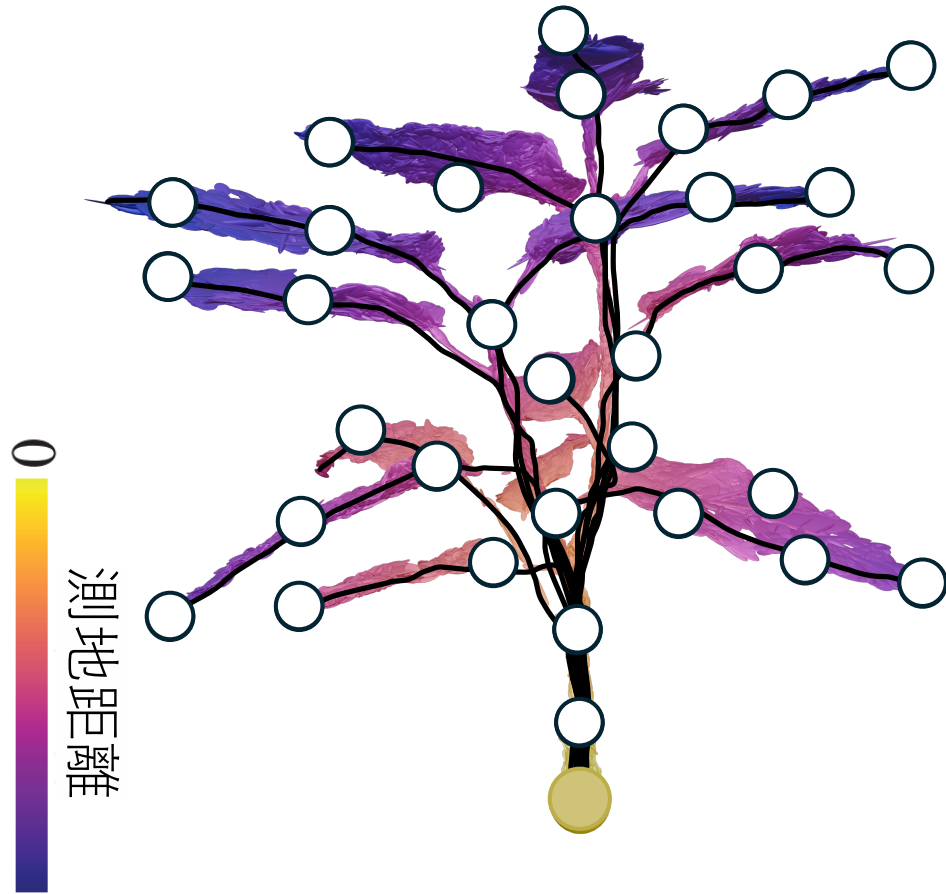


提案手法：ダウンサンプリング



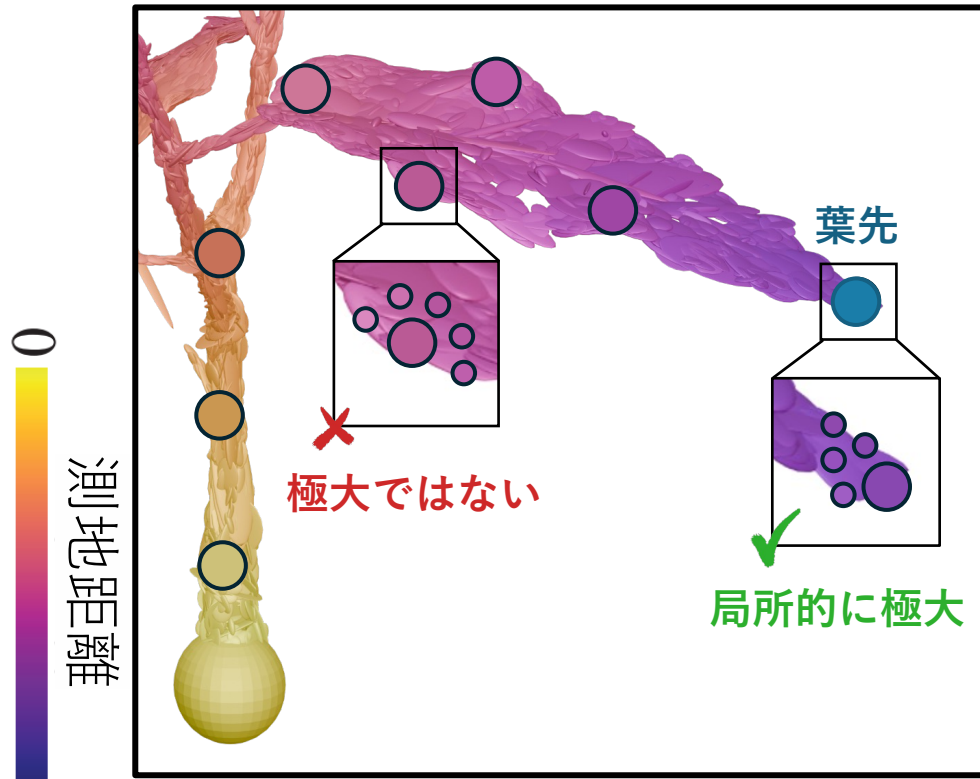
- ダウンサンプリングにより疎な点○を得る.

提案手法：根への距離を測る



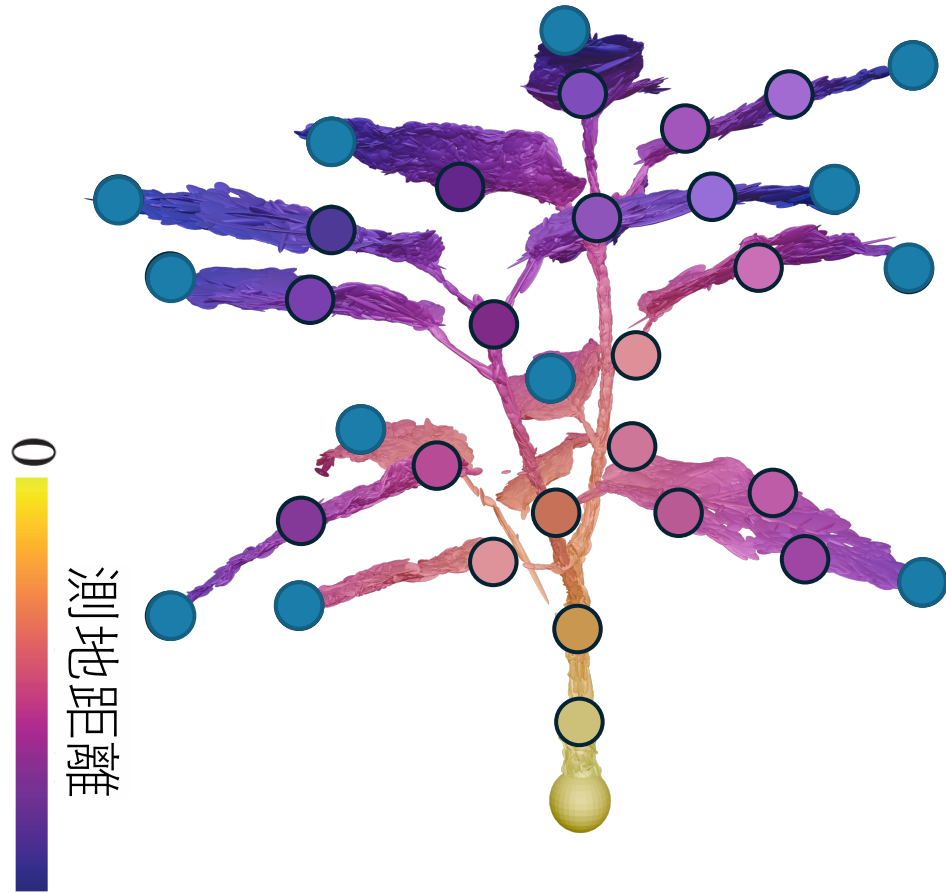
- ダウンサンプリングにより疎な点○ を得る.
- 根 (Root) ● までの測地距離を求める.

提案手法：葉先の検出



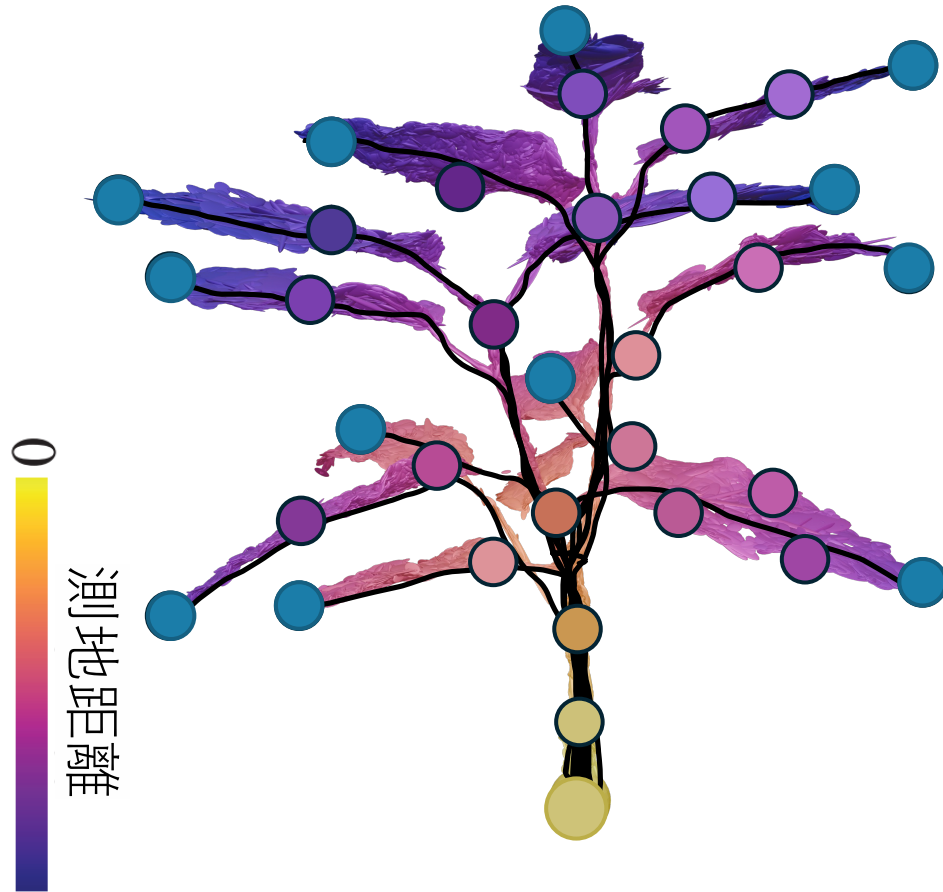
- ダウンサンプリングにより疎な点○を得る.
- 根 (Root) ● までの測地距離を求める.
- 近傍を調べて 葉先●を検出する.

提案手法：葉先の検出



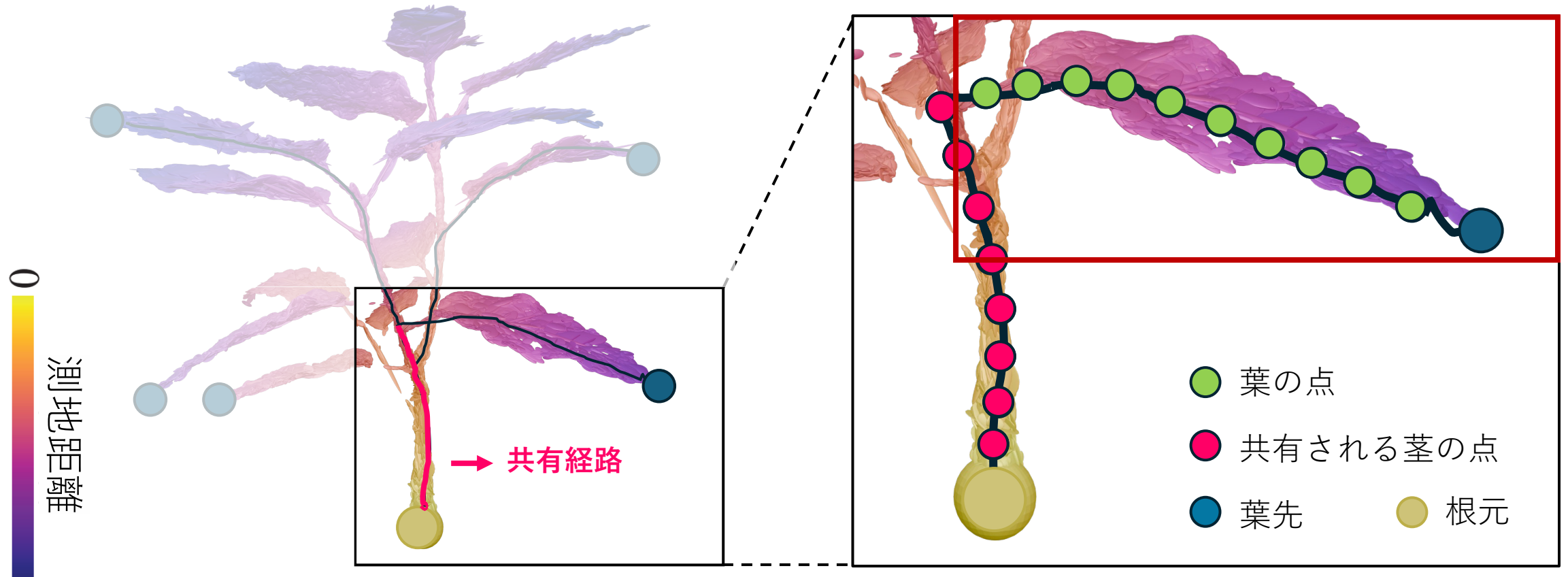
- ダウンサンプリングにより疎な点 $\bigcirc$ を得る.
- 根 (Root) $\bullet$ までの測地距離を求める.
- 近傍を調べて 葉先 $\bullet$ を検出する.

提案手法：葉先からルートまで



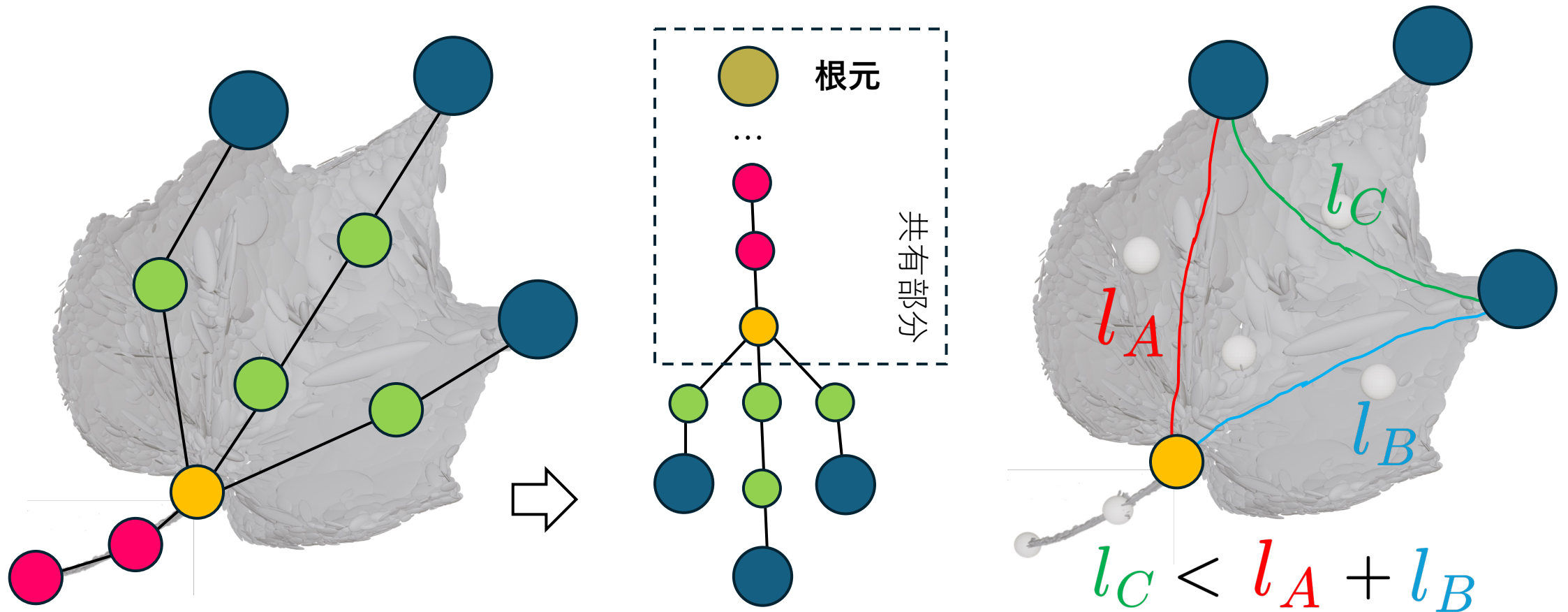
- ダウンサンプリングにより疎な点○を得る.
- 根 (Root) ● までの測地距離を求める.
- 近傍を調べて 葉先 ● を検出する.
- 葉先 ● から根元 ● への経路を求める.

提案手法：葉と莖のセグメンテーション



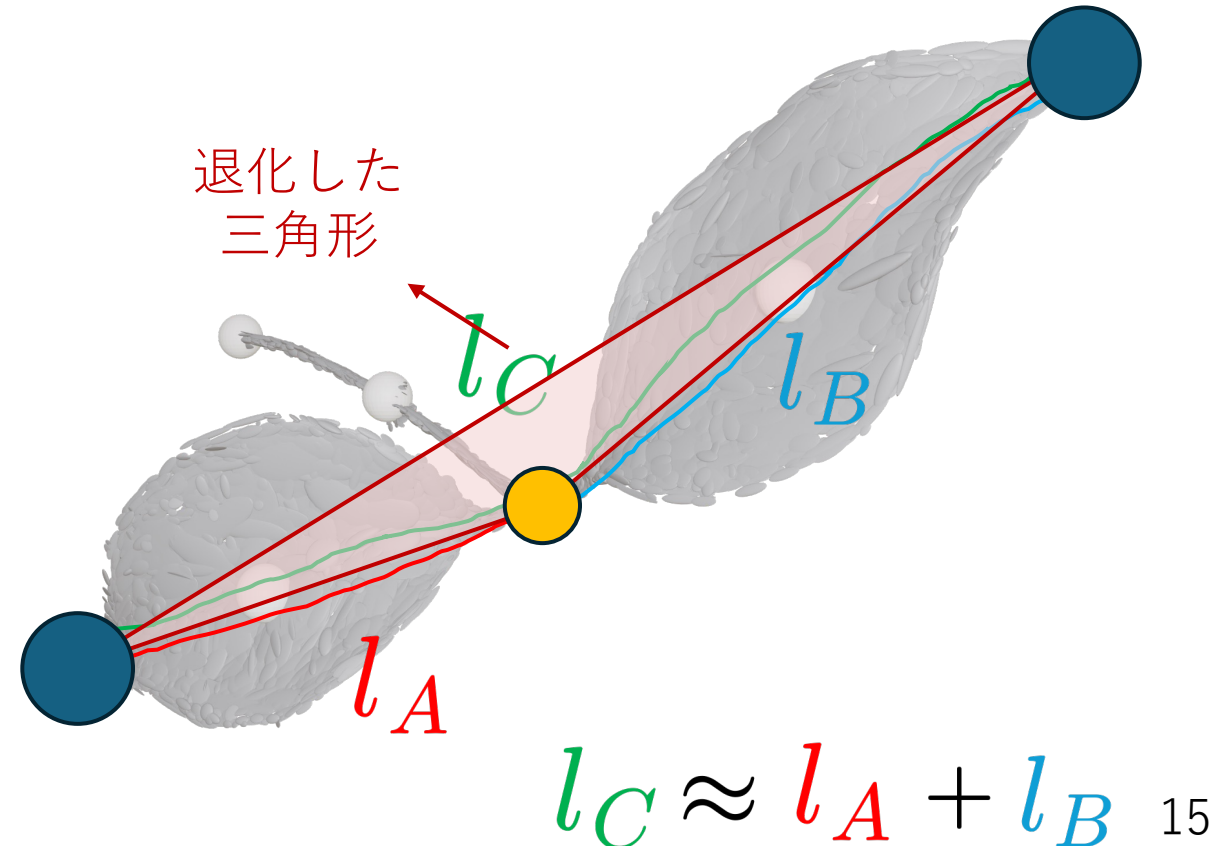
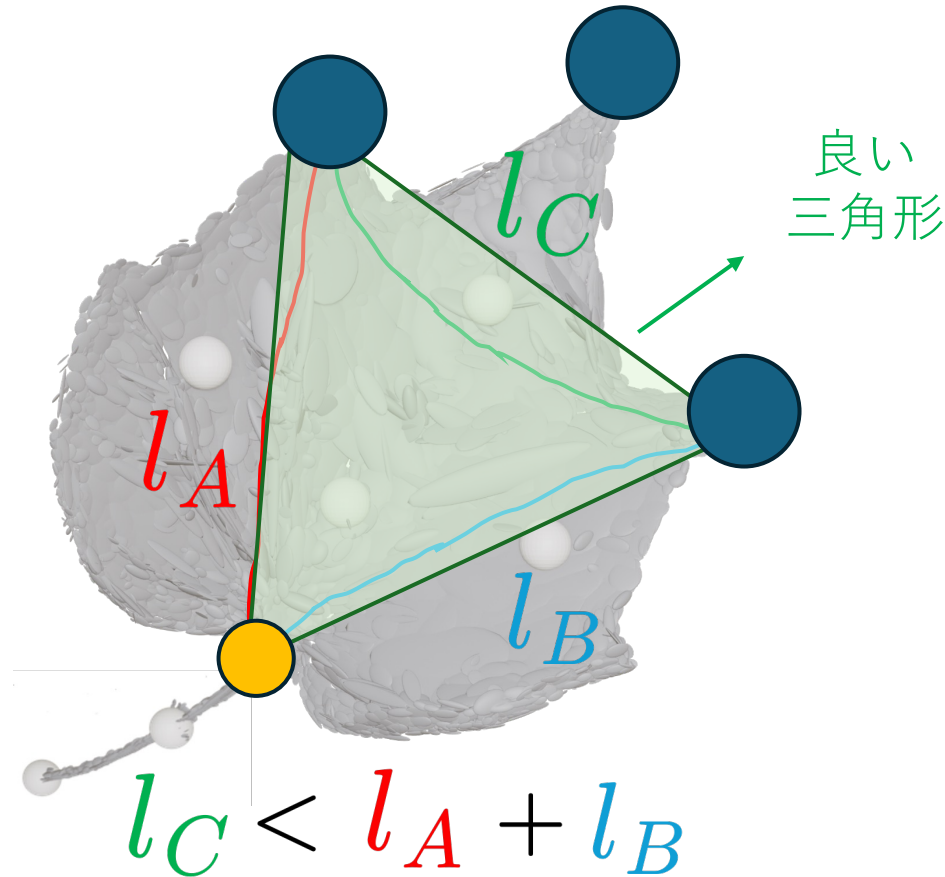
提案手法：葉先のグルーピング

- 三角不等式が満たされない箇所で **葉先** をグループ化する.



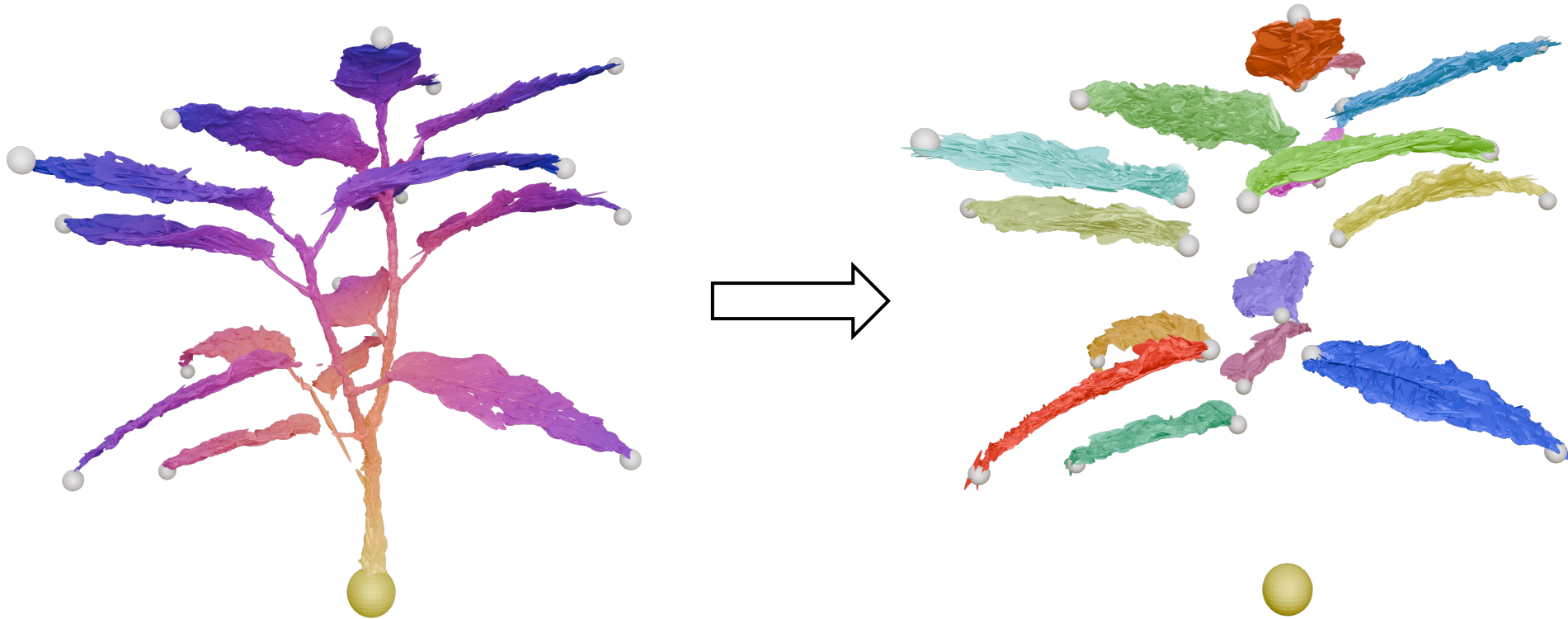
提案手法：葉先のグルーピング

- 三角不等式 を用いて葉先をグループ化する.



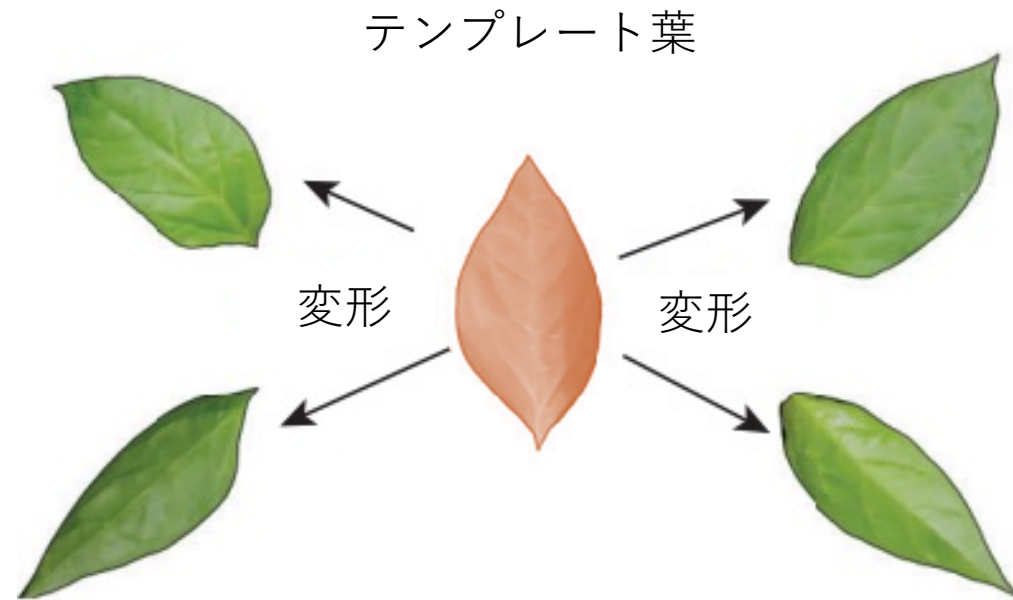
提案手法：自動セグメンテーション

- 葉が適切に分割された.



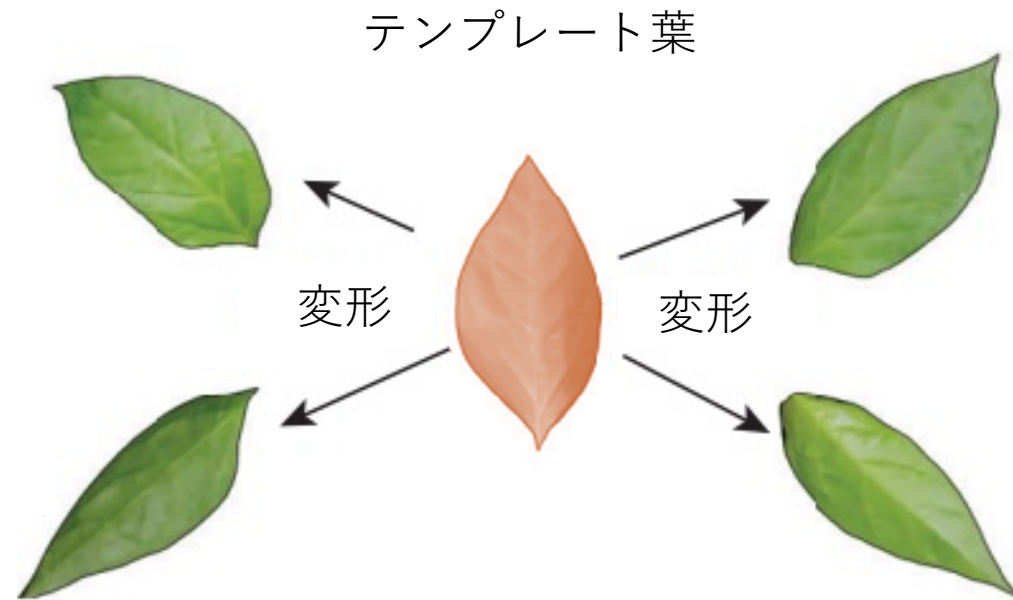
提案手法：類似性を利用した圧縮

- 葉どうしは 形が似ている. 本質的な類似性を利用して圧縮する.



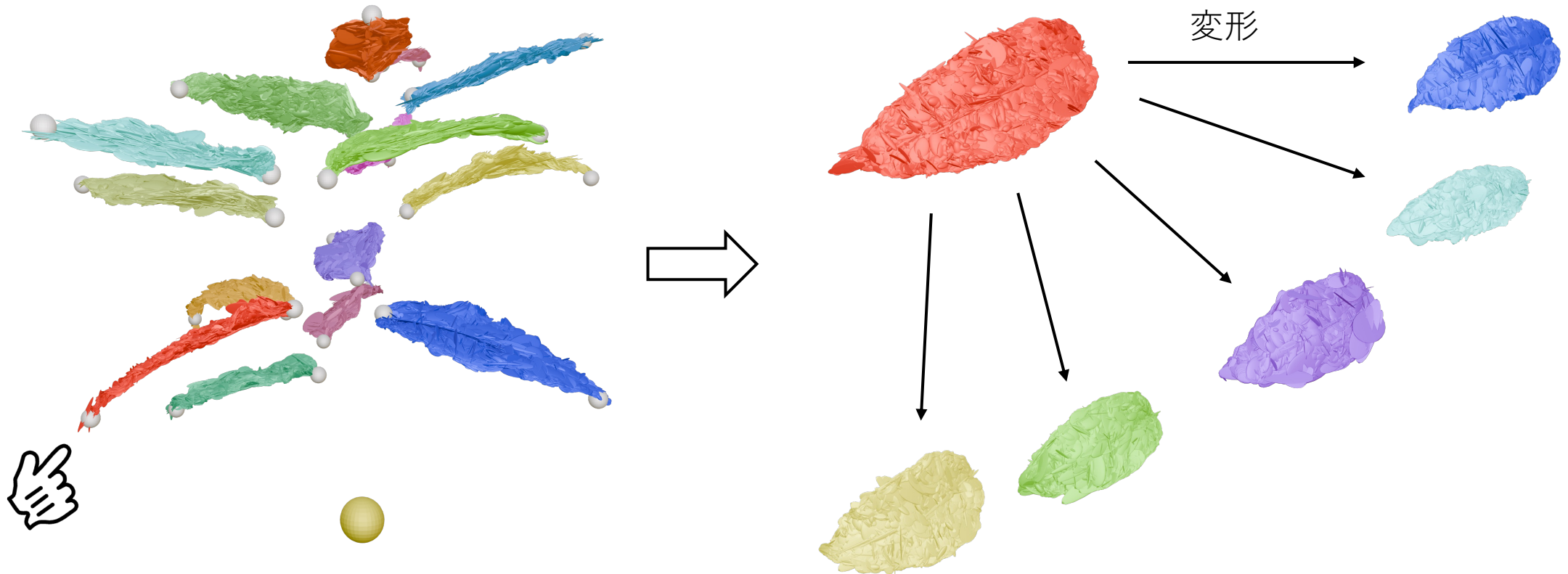
提案手法：類似性を利用した圧縮

- 葉どうしは 形が似ている. 本質的な類似性を利用して圧縮する.



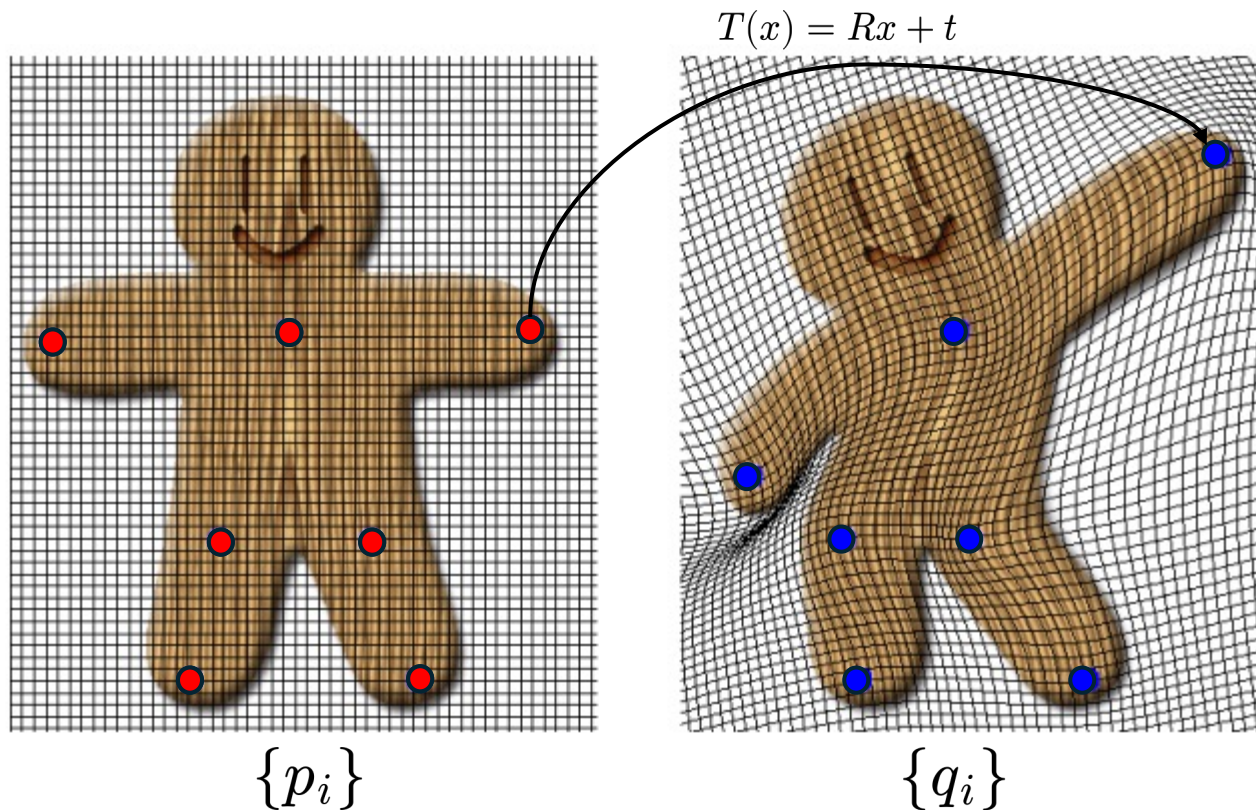
提案手法：類似性を利用した圧縮

- 葉どうしは 形が似ている. 本質的な類似性を利用して圧縮する.



移動最小二乗法

移動最小二乗法 [Schaefer+06] は局所的な変換を最適化する.



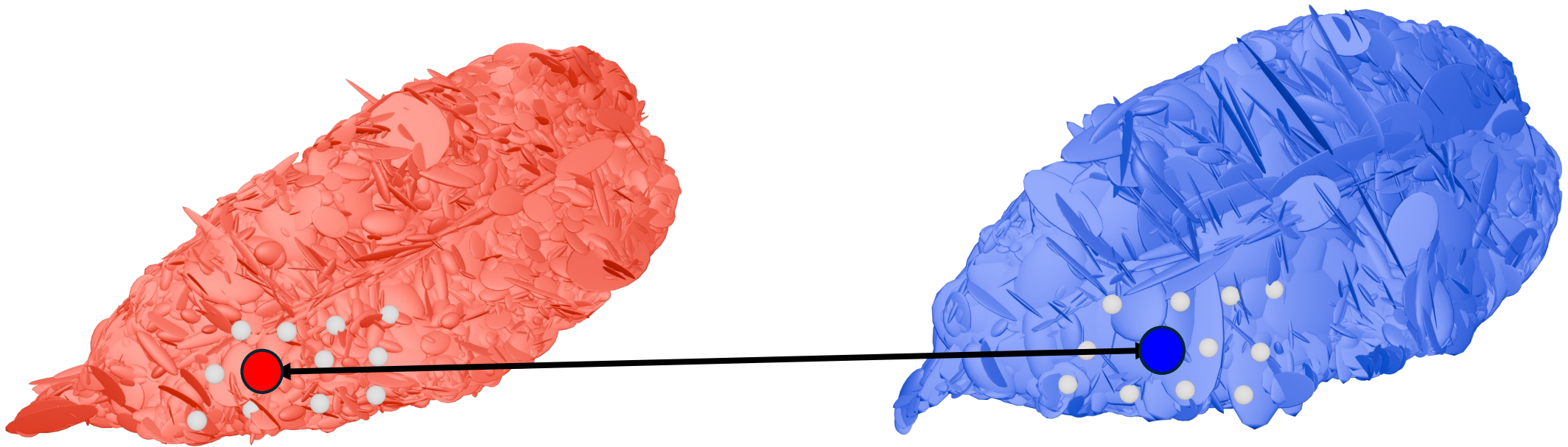
$$\sum_i w_i |T_i(p_i) - q_i|^2$$

カーネル関数 局所剛体変換

$$\frac{1}{|p_i - v|^{2\alpha}} \quad T(x) = Rx + t$$

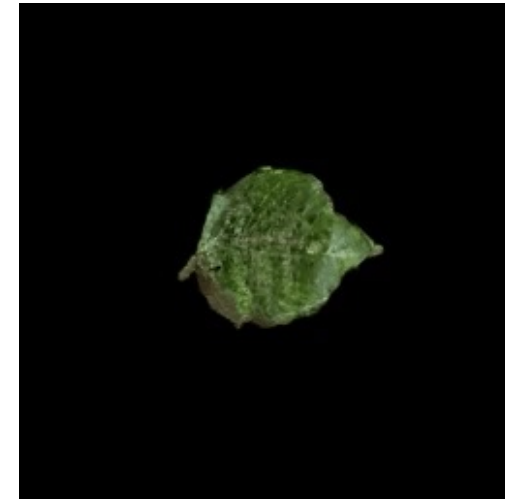
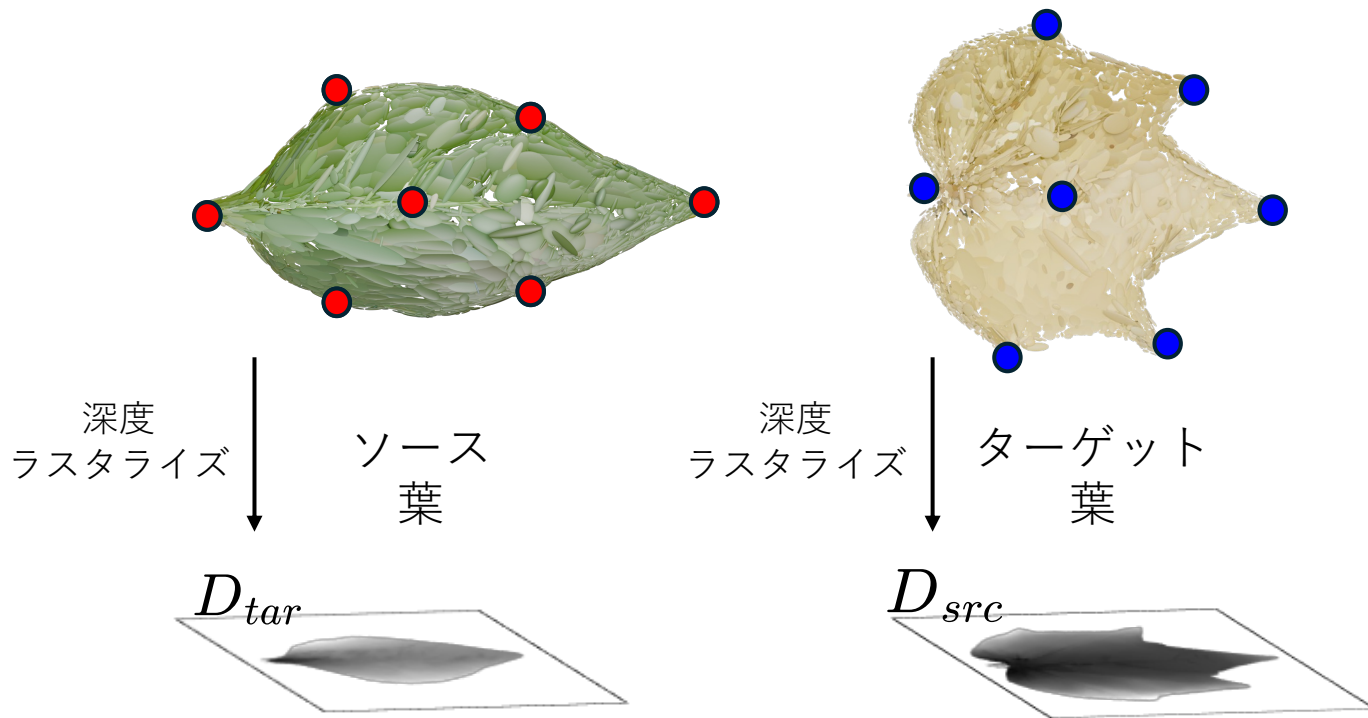
提案手法：初期対応付け

- 主成分分析により2枚の葉を位置合わせし、初期対応を構築する.



提案手法：最適化

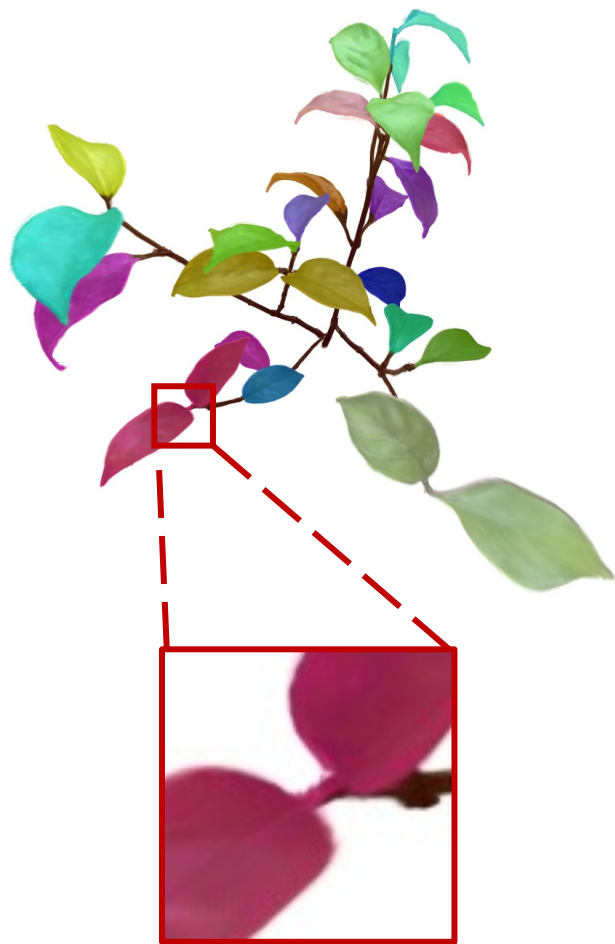
- 微分可能レンダラ を用いて対応関係を最適化する.



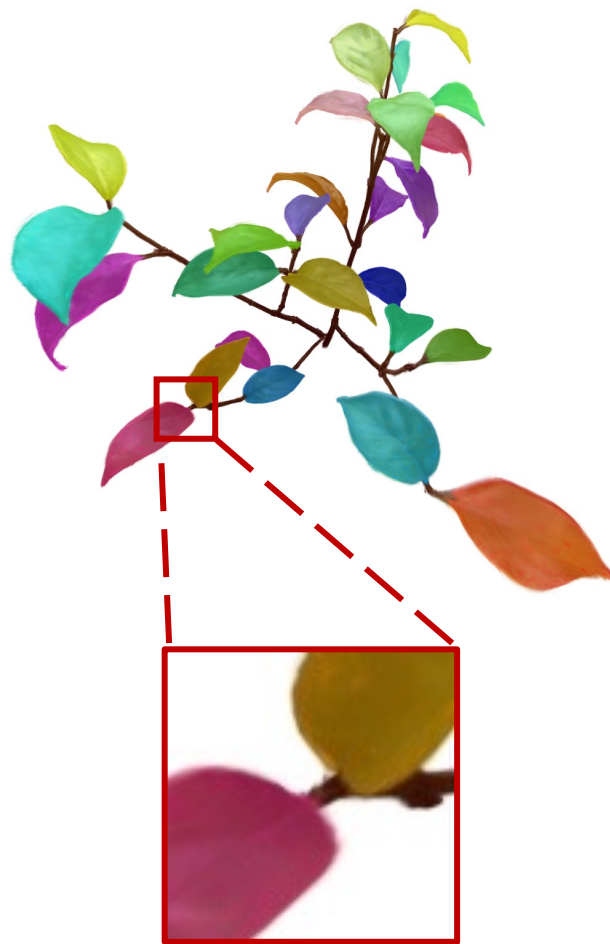
$$\mathcal{L}_{depth} = |D_{src} - D_{tar}|^2$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{depth} + \lambda \mathcal{L}_{chamfer}$$

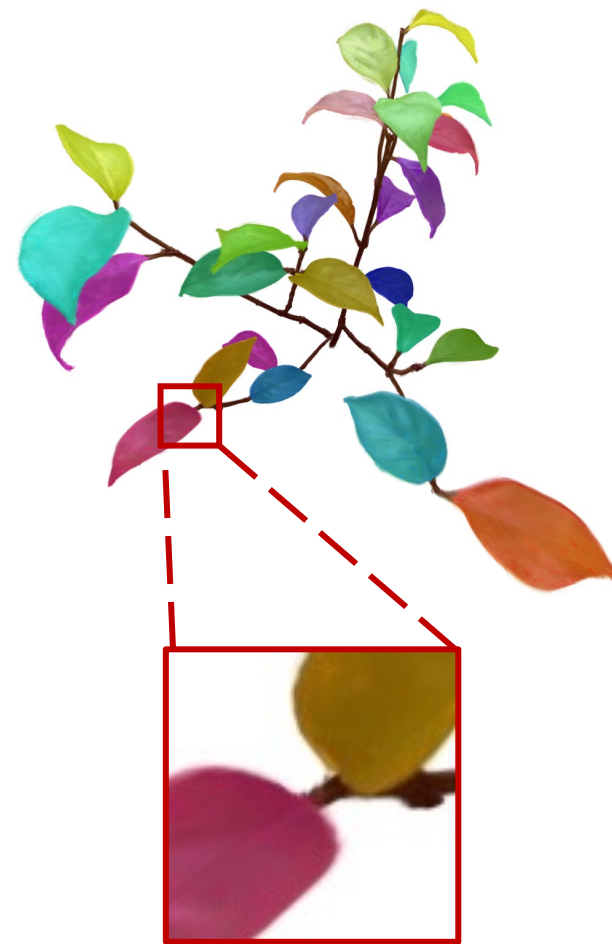
セグメンテーションの比較



Point Transformer



提案手法



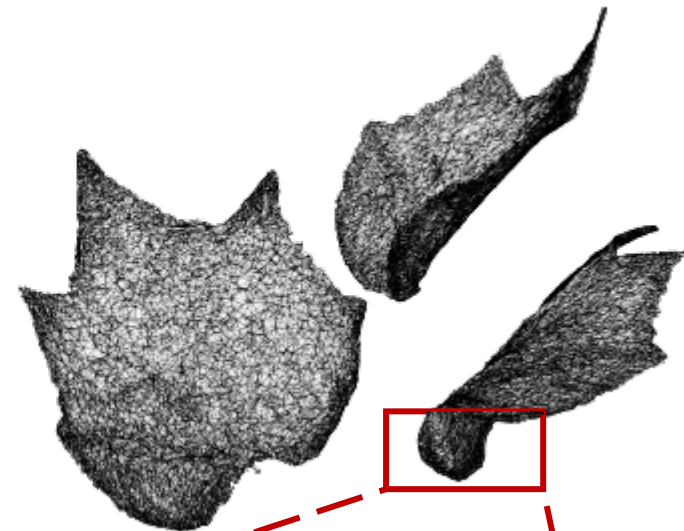
正解データ

メッシュの比較

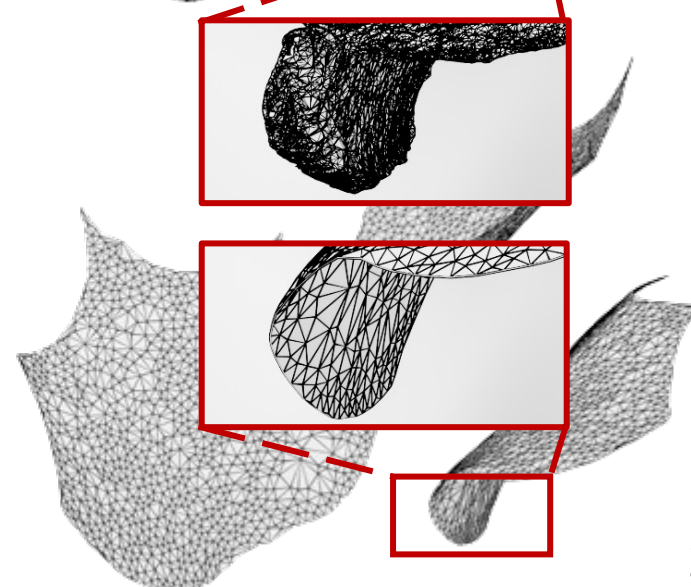
入力
ガウシアン



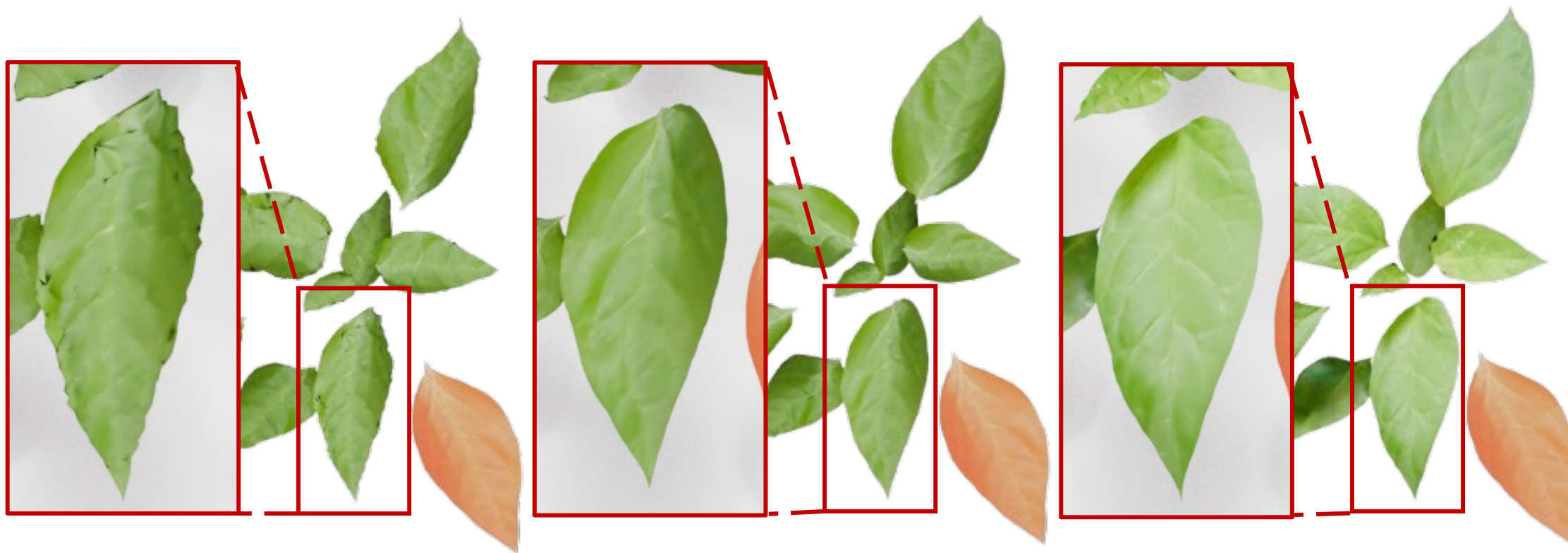
GOF



提案手法



変形結果の比較



Non-Rigid ICP

提案手法

正解データ

データサイズの比較



(ガウシアンによる描画)



(楕円体による描画)



入力3DGS

サイズ： 11.9MB

プリミティブ数： 47k

Gaussian Opacity Field

サイズ： 26.2MB

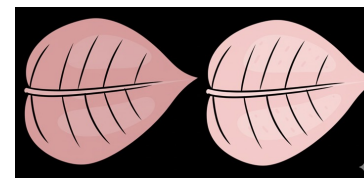
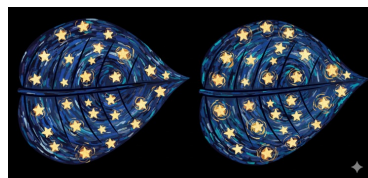
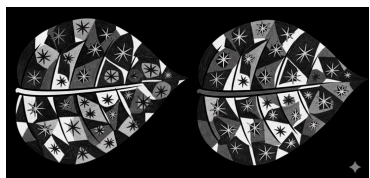
プリミティブ数： 623k

提案手法

サイズ： 0.75MB

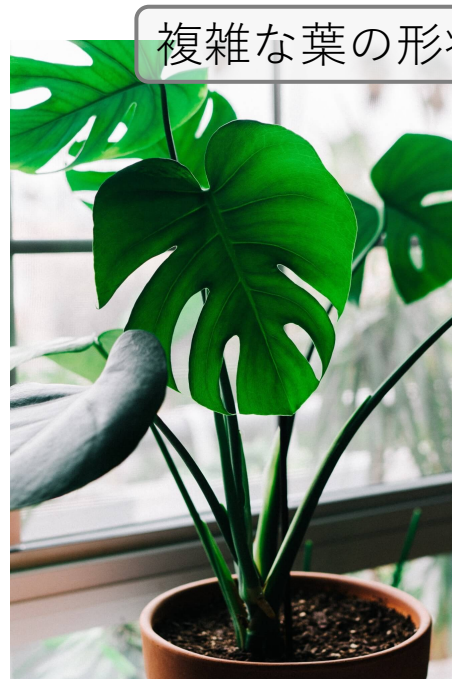
プリミティブ数： 2k₂₅

テクスチャ画像の編集結果



今後の課題

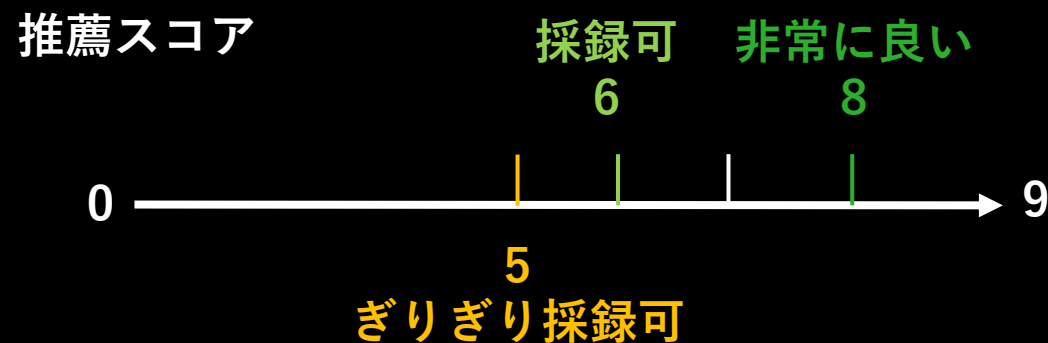
- 熱拡散法では距離場が別の葉へ漏れやすく、複雑な葉に適用できない。
- 葉が密に茂った植物にはまだ対応できない。遮蔽も大きな課題。



Eurographics26投稿の経験談

- 想定以上の良い評価をもらいました。

査読者 # ID	推薦スコア	信頼度
# 0155	6	4 - 確信
# 0918	5	3 - やや自信ある
# 3296	8	4 - 確信
# 3665	6	4 - 確信
# 4815	6	5 - 非常に確信



- 植物関連の研究者は温かい雰囲気の方が多い。
- 駆け込み投稿は二度と体験したくない（締切10分前提出）。なるべく早めに出せるバージョンを用意！

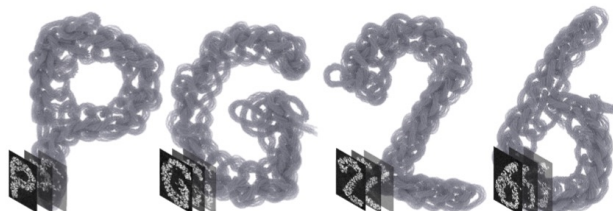


CT2Yarn: 論文宣伝

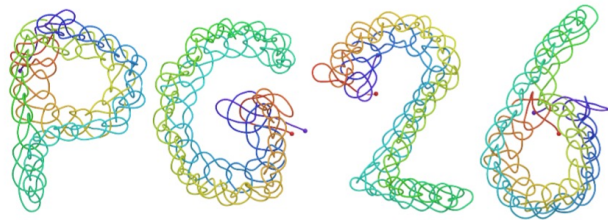
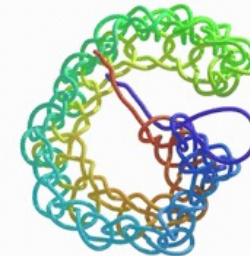
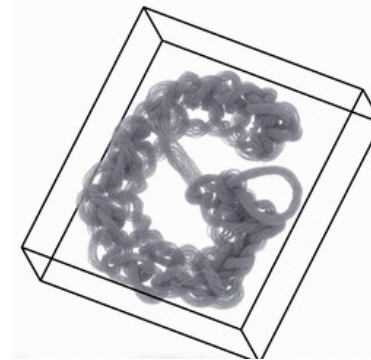
- 「CT2Yarn: Yarn-Level Reconstruction of Crochet from Computed Tomography」が PG2026 に採択されました。
かぎ針により、CT データから毛糸のセンターラインを再構成する手法です。



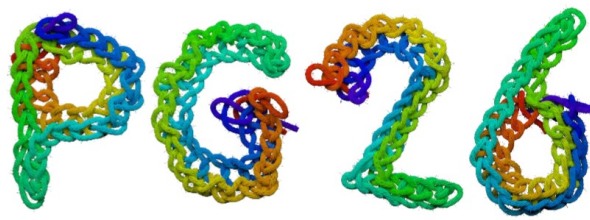
(a) Image references of crochets



(b) Volume rendering of CT scanned crochets



(c) Extracted yarn centerlines



(d) Physically based rendering of yarn plies

Applications

ホームページ



ご清聴ありがとうございます